数学建模 第三次作业：简单优化模型

陶圣叶 2026 年 4 月 21 日

第 62 页复习题

模型分析与假设 将最简单的啤酒杯的形状看作一个圆柱体，杯子的高度可以假定为 1（个单位）. 由于在啤酒液面上升过程中，质心始终在杯子的中轴线上变化，故以中轴线的底端为坐标原点，沿中轴线建立坐标轴 x，倒酒时液面高度从 $x=0$ 增加到 $x=1$，而质心是 x 的函数，记作 $s(x)$，见图 1.

装着酒的啤酒杯的质心位置由啤酒和空杯的质量和质心决定. 假设啤酒和杯子材料都是均匀的，一满杯啤酒（不计杯子）的质量记作 w_1，空杯侧壁的质量记作 w_2，空杯底面的质量记作 w_3. 因为啤酒杯是高度为 1 的圆柱，所以液面高度为 x 的啤酒质量是 w_1x，其质心记作 s_1，是高度的一半，即 $s_1=x/2$. 倒酒过程中空杯的质量不变，其质心与 x 无关，只由 w_2 和 w_3 的大小决定. 为简化起见，下面先忽略 w_3，建立啤酒杯质心 $s(x)$ 的模型，求解质心最低点的位置，并讨论其性质，然后再将 w_3 加入模型.

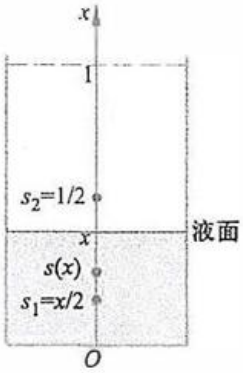


图 1 啤酒杯及其质心坐标

模型一的建立与求解 在忽略空杯底面质量而只考虑侧壁的情况下，空杯的质心位置记作 s_2，显然 $s_2=1/2$，如图 1 所示.

液面高度为 x 时啤酒杯的质量为 w_1x+w_2，其质心 $s=s(x)$ 由啤酒质量 w_1x、质心 s_1 与空杯质量 w_2、质心 s_2 的力矩平衡关系得到，根据物理学关于质心的计算公式，有

$$(w_1x+w_2)s=w_1xs_1+w_2s_2 \tag{1}$$

将 $s_1=x/2$，$s_2=1/2$ 代入，并记 $a=w_2/w_1$，由（1）式可解出 s 得

$$s(x)=\frac{x^2+a}{2(x+a)} \tag{2}$$

（2）式表明啤酒杯的质心随液面高度的变化规律 $s(x)$ 只与空杯和满杯啤酒（不计杯子）的质量比 a 有关. 当 a 取不同数值 0.1，0.3，0.5，1 时，s 随 x 的变化曲线如图 2. 由图可见对于每一个 a，s 都有一最小值. 如若 $a=0.3$，则液面 x 在 0.35 左右 s 最小，即质心最低.

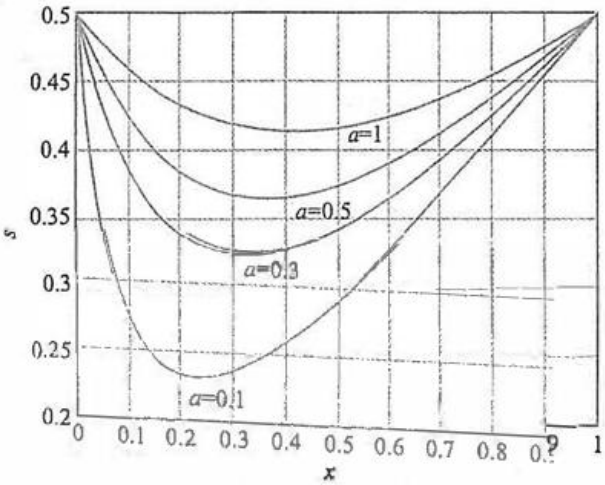


图 2 质心 s 随 x 的变化曲线（对不同的 a）

函数 s 的极值问题可以用微分法求解.对(2)式求导数得

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x}=\frac{4x(x+a)-2(x^2+a)}{4(x+a)^2} \tag{3}$$

令 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x}=0$ 得到 $x^2+2ax-a=0$,这个二次代数方程的正根是 $s(x)$ 的最小点,记作 x^*,有

$$x^*=\sqrt{a^2+a}-a \tag{4}$$

当液面高度为 x^* 时,啤酒杯质心处于最低位置.由(4)式表示的曲线如图3,给出了 x^* 与质量比 $a=w_2/w_1$ 之间的关系.将(4)代入(2)即可得到质心的最低点.

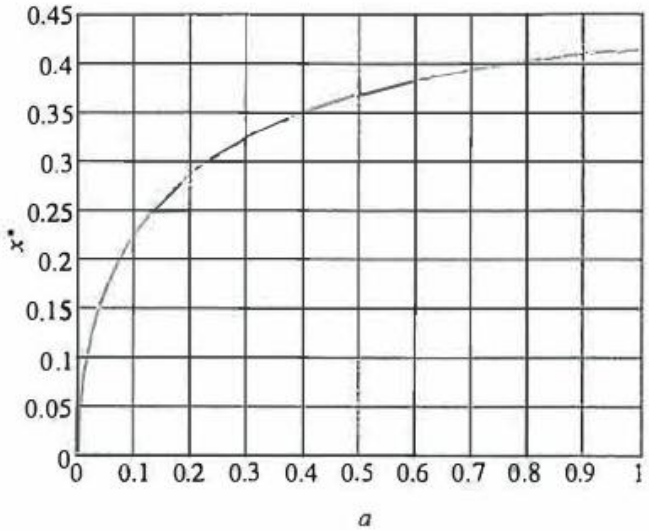


图 3 质心最低时的液面位置随 a 的变化曲线

模型一结果分析 由(4)式可知,啤酒杯质心最低时的液面高度只取决于空杯和满杯啤酒的质量比 a.如果考察半升啤酒的杯子,啤酒的密度与水差不多,满杯啤酒的质量是 500 g,空杯的质量则依材料的不同(纸制品、化学制品、玻璃制品等)可在相当大的范围(如从 50 g 到 500 g)内变化,于是质量比 a 取 0.1 到 1 的数值.若将 $a=0.3$(空杯质量150 g)代入(4)式可算出 $x^*=0.3245$,表明一杯啤酒喝到差不多只剩 1/3 时质心最低,最不容易倾倒.

由图 2、图 3 可以看出,随着质量比 a 的变大,啤酒杯质心最低时的液面高度 x^* 在升高.对于固定的 w_1 而言,空杯质量越大,质心最低时的液面越高,这显然是符合常识的.比如你用质量 500 g、半升装的厚玻璃杯饮酒时 $a=1$,按照(4)式质心最低的液面高度应为 $\sqrt{2}-1=0.414$.

从数学角度还可以研究,质量比 a 无限变大时质心最低的液面高度变化趋势,即(4)式中 $a\to\infty$ 的极限值,可如下计算:

$$\lim_{a\to\infty}(\sqrt{a^2+a}-a)=\lim_{a\to\infty}\frac{a}{\sqrt{a^2+a}+a}=\lim_{a\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{a}}+1}=\frac{1}{2}$$

说明用(与啤酒质量相比)非常重的杯子饮酒,喝到一半($x=\frac{1}{2}$)质心最低.还可注意到,此时啤酒杯的质心也是 $s=1/2$,正好在液面的位置.显然是由于啤酒质量可以忽略,啤

酒杯质心与空杯质心相合.

意料之外与情理之中 将(4)式的 x^* 代入质心 s 随 x 的变化规律(2)式,得到

$$s(x^*)=\frac{(\sqrt{a^2+a}-a)^2+a}{2[(\sqrt{a^2+a}-a)+a]}=\frac{2(a^2+a-a\sqrt{a^2+a})}{2\sqrt{a^2+a}}=\sqrt{a^2+a}-a \tag{5}$$

与(4)式的 x^* 完全相同,表明当啤酒杯质心与液面高度相重合时质心最低.这是否在你的意料之外呢?

这个结果其实也在情理之中.考察向杯中倒酒的过程,液面高度 $x=0$ 时质心 $s=s_2=1/2$,随着 x 的升高,由于啤酒质心 $s_1=x/2$ 的"向下作用",质心 s 下降,直至 x 与 s 重合.此后,x 继续升高,$s_1=x/2$ 起"向上作用",质心 s 上升,直到 $x=1$ 时 $s=1/2$.

上述过程可以通过数学模型给以清晰的表示.对(2)(3)两式作代数运算可得

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x}=\frac{x-s}{x+a} \tag{6}$$

表示 s 对 x 的导数与差 $x-s$ 同号,且当 $x=s$ 时导数为 0.这说明,随着 x 变大,$x<s$ 时,s 对 x 的导数为负,s 下降;$x>s$ 时,s 对 x 的导数为正,s 上升;$x=s$ 时,s 达到最小值.

将图 2 的坐标范围稍加改动,画成图 4,可以看出,对于任意的 a,直线 $s=x$ 通过每条曲线 $s(x,a)$ 的最低点,这是上述结果的图示.

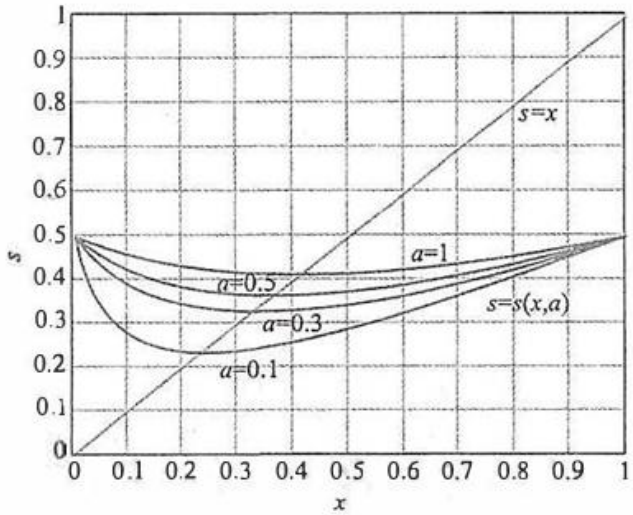


图 4 直线 $s=x$ 通过曲线 $s(x,a)$ 的最低点

模型二的建立与求解 考虑空杯底面的质量 w_3,质心记作 s_3,由于与杯子高度相比底面的厚度很小,可以忽略,所以可认为 $s_3=0$.仍然利用质心的计算公式,与模型一(1)式类似地有

$$(w_1x+w_2+w_3)s=w_1xs_1+w_2s_2+w_3s_3 \tag{7}$$

将 $s_1=x/2$,$s_2=1/2$,$s_3=0$ 代入,仍记 $a=w_2/w_1$,再记 $b=w_3/w_1$,由(7)式可解出 s 得

$$s(x)=\frac{x^2+a}{2(x+a+b)} \tag{8}$$

$b=0$ 时,与模型一(2)式相同.

用与模型一相同的方法求解,得到(2)式的最小点与最小值为

$$x^*=s(x^*)=\sqrt{(a+b)^2+a}-(a+b) \tag{9}$$

再次出现与模型一同样的结果：当啤酒杯质心与液面高度相重合时质心最低.

粗略估计一下考虑空杯底面的质量对最低质心位置的影响.设杯子侧壁和底面的厚度和材质相同，记侧壁高度和底面直径分别为 h，d，且不妨假定 $h=2d$，则容易得到 $\frac{w_3}{w_2}=\frac{d}{4h}=\frac{1}{8}$.若设 $a=\frac{w_2}{w_1}=0.3$（空杯质量 150 g），则 $b=\frac{w_3}{w_1}=\frac{1}{8}\times 0.3=0.037\,5$.将 a，b 代入(9)式得 $x^*=0.305\,9$.与模型一在 $a=0.3$ 时的结果 $x^*=0.324\,5$ 相比，相差不到 6%.

模型推广　由于设定啤酒杯是最简单的圆柱形，所以建立的模型及求解的结果也非常简明.如果啤酒杯呈圆台或球台等形状，建模的方法是一样的，但是推导会比较复杂.一个有趣的现象是，只要啤酒杯是旋转体（侧壁由任意曲线绕中轴线旋转而成），那么上面那个意料之外、情理之中的结果就会成立.

第 92 页，第三章训练题

3.（1）全身面积 $s=2ab+2ac+bc=2.2\ \mathrm{m}^2$，淋雨时间 $t=d/v_m=200\ \mathrm{s}$，降雨量 $w=2\ \mathrm{cm/h}=10^{-4}/18\ \mathrm{m/s}$，所以总淋雨量 $Q=stw\approx 2.44\ \mathrm{L}$.

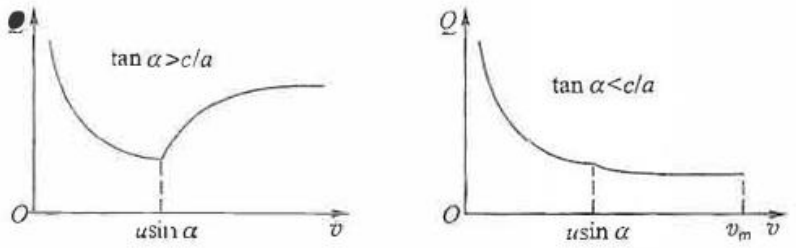
（2）顶部淋雨量 $Q_1=bcdw\cos\theta/v$；雨速水平分量 $u\sin\theta$，方向与 v 相反，合速度 $u\sin\theta+v$，迎面单位时间、单位面积的淋雨量 $w(u\sin\theta+v)/u$，迎面淋雨量 $Q_2=abdw(u\sin\theta+v)/uv$，所以总淋雨量 $Q=Q_1+Q_2=\frac{bdw}{u}\frac{cu\cos\theta+a(u\sin\theta+v)}{v}$.$v=v_m$ 时，Q 最小.若 $\theta=0$，$Q\approx 1.15\ \mathrm{L}$.若 $\theta=30°$，$Q\approx 1.55\ \mathrm{L}$.

（3）与（2）不同的是，合速度为 $|u\sin\alpha-v|$，总淋雨量是顶部与背部淋雨量之和，有

$$Q=\begin{cases}\frac{bdw}{u}\frac{cu\cos\alpha+a(u\sin\alpha-v)}{v}=\frac{bdw}{u}\frac{u(c\cos\alpha+a\sin\alpha)-av}{v}, & v\leqslant u\sin\alpha\\ \frac{bdw}{u}\frac{cu\cos\alpha+a(v-u\sin\alpha)}{v}=\frac{bdw}{u}\frac{u(c\cos\alpha-a\sin\alpha)+av}{v}, & v>u\sin\alpha\end{cases}$$

若 $c\cos\alpha-a\sin\alpha<0$，即 $\tan\alpha>c/a$，则 $v=u\sin\alpha$ 时 Q 最小，如图 5(a).否则，$v=v_m$ 时 Q 最小，如图 5(b).当 $\alpha=30°$，$\tan\alpha>c/a=0.2/1.5$，则 $v=4\sin 30°=2\ \mathrm{m/s}$ 时 $Q\approx 0.24\ \mathrm{L}$最小.可与 $v=v_m$ 时 $Q\approx 0.72\ \mathrm{L}$相比.

只要 α 不太小，满足 $\tan\alpha>c/a$（$a=1.5\ \mathrm{m}$，$c=0.2\ \mathrm{m}$ 时，$\alpha>7.6°$ 即可），就有 $v=u\sin\alpha$ 时 Q 最小，此时人体背面不淋雨，只有顶部淋雨，比用最大速度跑的淋雨量要小.



(a)　　(b)